

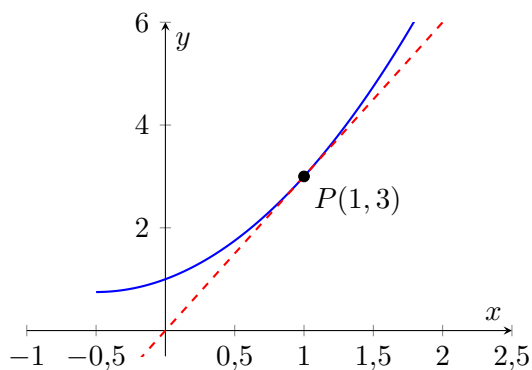
**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Capítulo 1: El Problema de la Tangente y de la Velocidad

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

Introducción al concepto de límite a través del estudio de pendientes de rectas secantes y su aproximación a la recta tangente.

1. El punto  $P(1, 3)$  pertenece a la curva  $y = 1 + x + x^2$ .
  - (a) Si  $Q$  es el punto  $(x, 1+x+x^2)$ , encuentre la pendiente de la secante  $PQ$  para los siguientes valores de  $x$ :  
(i) 2    (ii) 1.5    (iii) 1.1    (iv) 1.01    (v) 1.001  
(vi) 0    (vii) 0.5    (viii) 0.9    (ix) 0.99    (x) 0.999
  - (b) Empleando los resultados de la parte (a), obtenga el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto  $P(1, 3)$ .
  - (c) Utilizando la pendiente obtenida en la parte (b), encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto  $P(1, 3)$ .



*Figura ilustrativa de la curva y su recta tangente en  $P$ .*